ERPNEXT MANUFACTURING KIJANG MERAH

SYS.ARCH / DOCKER / ACCOUNTING

Rafi Adzani
Fadlilkhalik Umiyanto

Dr. Totok Dewayanto, S.E.,M.Si., Akt.

DEPLOYMENT

ENVIRONMENT / DOCKER ARCHITECTURE

01

ERPNext membutuhkan fondasi yang absolut. Kita membuang instalasi manual yang rentan konflik dan beralih sepenuhnya ke kontainerisasi menggunakan Docker pada subsistem WSL 2.

Metodologi ini menjamin isolasi sistem. Server basis data MariaDB, cache Redis, dan engine Python Frappe dibungkus dalam satu orkestrasi yang dikendalikan oleh satu file YAML tunggal. Modul ini diformulasikan khusus untuk simulasi pabrik PT Kijang Merah.

```
// SYSTEM_REQUIREMENTS
OS: Windows 10/11 Pro (WSL 2 Engine Active)
RUNTIME: Docker Desktop
PORT_ALLOCATION: 8080 (Strictly Open)
```

[INITIATE ORCHESTRATION]

Eksekusi blok perintah ini di dalam direktori `erpnext-kijang-merah`. Parameter `-d` memaksa proses berjalan secara *detached* (latar belakang).

```
root@system:~# mkdir erpnext-kijang-merah root@system:~# cd erpnext-kijang-merah
root@system:~# cat <<EOF > docker-compose.yml version: "3" services: erpnext: im
age: frappe/erpnext:v14.0.0 ports: - "8080:8080" environment: - DB_PASSWORD=admi
n volumes: - erpnext-data:/var/www/html volumes: erpnext-data: EOF root@system:~
# docker-compose up -d
```

> AKSES GUI: http://localhost:8080 (USER: Administrator | PASS: admin)

ENTITAS FISIK

02

LOGISTIK / MASTER DATA / WAREHOUSE

Arsitektur ERP gagal jika struktur fisiknya salah. PT Kijang Merah memisahkan aset secara absolut berdasarkan fase produksi. Bangun topologi ini di menu Warehouse List.

01. GUDANG BAHAN BAKU

Titik nol logistik. Menampung plat baja, ban, dan cat. Valuasi murni berdasarkan harga beli supplier (FIFO). Belum ada injeksi biaya overhead.

02. GUDANG WIP (PRODUKSI)

Zona hitam (Shop Floor). Aset yang masuk ke sini akan menyerap biaya listrik dan tenaga kerja selama proses perakitan berlangsung.

03. GUDANG BARANG JADI

Lokasi penyimpanan unit mobil final. Nilai aset = Material + Overhead. Siap diterbitkan *Delivery Note* ke pelanggan.

[INJEKSI SALDO AWAL MATERIAL]

Pabrik mati tanpa bahan baku. Sebelum membuat Bill of Materials, Anda **wajib** memasukkan saldo awal melalui modul akuntansi inventaris.

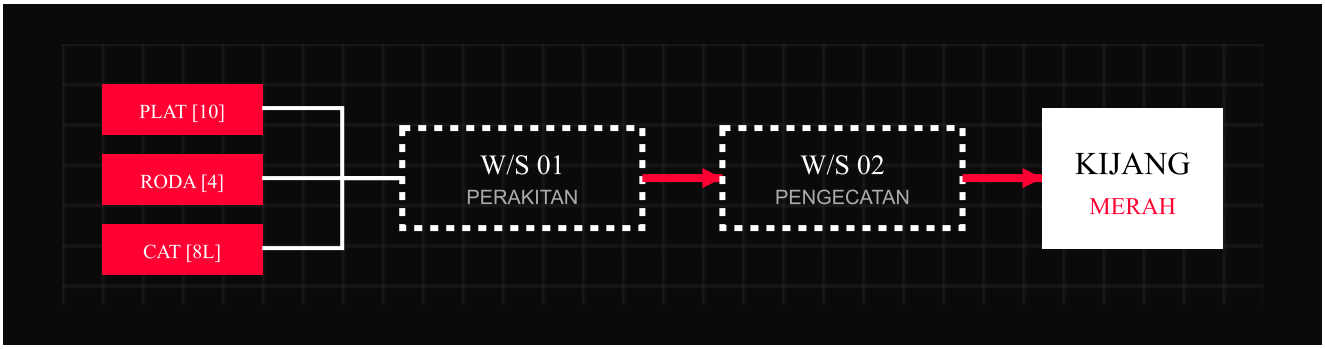
```
// ACTION: STOCK ENTRY (MATERIAL RECEIPT)
TARGET: Gudang Bahan Baku
ITEM 1: Plat Besi [Qty: 100] @ Rp500.000
ITEM 2: Roda Standar [Qty: 200] @ Rp200.000
ITEM 3: Cat Merah [Qty: 100] @ Rp150.000
STATUS: SUBMITTED (Mendebit akun Persediaan)
```

BLUEPRINT

BILL OF MATERIALS / ROUTING PABRIK

03

Definisikan parameter fisik dari Mobil Kijang Merah. Sistem menggunakan rasio BOM dan Routing untuk mengkalkulasi Harga Pokok Produksi (HPP) secara matematis.



[KONFIGURASI ITEM LIST]

KODE	NAMA KOMPONEN	TIPE	FLAG WAJIB
RM-01	Plat Besi Lembaran	Bahan Baku	Maintain Stock
FG-01	Mobil Kijang Merah	Barang Jadi	Maintain Stock, Manufacturing

Buat Routing untuk W/S 01 dan W/S 02 dengan biaya Rp85.000/jam. Kemudian satukan di Bill of Materials (BOM) untuk Item FG-01. BOM yang berstatus *Submitted* tidak dapat dibatalkan (Immutable Record).

EKSEKUSI WORK ORDER

04

SHOP FLOOR / PERPETUITY OPERATIONS

Instruksikan mesin pabrik untuk beroperasi. ERPNext menggunakan konsep *Perpetual Inventory*—setiap pergeseran fisik barang akan langsung memicu jurnal akuntansi di latar belakang.

01. TERBITKAN WORK ORDER

Akses modul **Work Order > Add**. Pilih target produksi: *Mobil Kijang Merah*. Tentukan QTY (Misal: 5 Unit). Sistem akan menarik BOM secara otomatis dan mengkalkulasi total material yang dibutuhkan. **SUBMIT.**

02. MATERIAL TRANSFER (WIP IN)

Barang tidak berpindah dengan sendirinya. Pada dokumen Work Order, klik **Create > Stock Entry > Material Transfer for Manufacture**. Aksi ini secara sistematis memindahkan fisik bahan baku dari Gudang Bahan Baku ke Gudang Produksi (WIP). **SUBMIT.**

03. FINISHED GOODS RECEIPT

Setelah perakitan selesai, kembali ke Work Order dan klik **Create > Stock Entry > Manufacture**. Aksi pamungkas ini melebur seluruh bahan baku di Gudang WIP menjadi wujud baru (Mobil Kijang) dan meletakkannya di Gudang Barang Jadi. **SUBMIT.** Status Work Order menjadi *Completed*.

```
// KONSEKUENSI SISTEM
```

Kesalahan input kuantitas di Tahap 02 akan merusak nilai penyerapan overhead di Tahap 03. Lakukan verifikasi stok fisik sebelum menekan tombol Submit.